PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS Y PROCESOS - 2º DAM

I.E.S. ALONSO DE AVELLANEDA (ALCALÁ DE HENARES)
EVALUACIÓN: 1ª Evaluación | **FECHA:** Convocatoria Ordinaria
NOMBRE Y APELLIDOS: _____
CALIFICACIÓN: _____ / 10

Esta prueba evalúa los siguientes resultados de aprendizaje:

- **RA1:** Desarrolla aplicaciones compuestas por varios procesos reconociendo y aplicando principios de programación paralela.
- **RA2:** Desarrolla aplicaciones compuestas por varios hilos de ejecución analizando y aplicando librerías específicas del lenguaje de programación (`Semaphore`, `acquire`, `release`, exclusión mutua y patrón productor-consumidor).

Duración:

- **Tiempo estándar:** 115 minutos (1 hora y 55 minutos).
- **Adaptación NEAE (+10%):** 126 minutos (2 horas y 6 minutos).

TAREAS A REALIZAR

Una autoridad portuaria y aduanera precisa desarrollar un prototipo automatizado para la descarga, almacenamiento intermedio y evacuación ferroviaria de contenedores marítimos en una terminal intermodal de mercancías.

El ciclo de operaciones del sistema se desglosa en tres fases concurrentes:

1. **Llegada y atraque de buques mercantes (Procesos):** Llegada y descarga de buques simulados mediante procesos hijo independientes del sistema operativo.
2. **Almacén de transferencia con Patrón Productor-Consumidor gestionado por Semáforos (`Semaphore`):** Transferencia controlada de contenedores hacia un silo/muelle de tránsito con capacidad limitada, donde el control de flujo de entrada y salida se sincroniza exclusivamente mediante semáforos contadores (`semHuecos` y `semElementos`).

3. **Evacuación y consolidación de mercancías (Hilos y Exclusión Mutua):** Los trenes de carga (hilos consumidores) extraen los contenedores del silo intermedio y actualizan las estadísticas de transporte en una sección crítica compartida protegida.

La solución se divide en **dos aplicaciones independientes**:

---

1. Aplicación Terminal Portuaria (Servidor Coordinador y Logística)

- **Parámetros de entrada:** Recibe el número de buques mercantes a gestionar (procesos hijo) como argumento por línea de comandos (`args[0]`) o solicitado por teclado con `Scanner`. Si el dato no es un entero válido o es menor o igual a cero, se considerarán **5 buques por defecto**.
- **Gestión de procesos hijo (`ProcessBuilder`):**
  - Lanza los procesos de los buques mercantes de forma compatible tanto con Linux como con Windows (localizando `java` vía `which java` / `where java` o a través del `PATH`).
  - Lee por la tubería de entrada estándar (`InputStream`) el identificador único emitido por cada buque (`id_buque`) y guarda el registro.
  - La aplicación principal espera a que todos los procesos buque hayan terminado su atraque y descarga mediante **`waitFor()`** antes de iniciar la evacuación de mercancías.
- **Monitor / Almacén de Tránsito Intermedio (Patrón Productor-Consumidor con Semáforos):**
  - Representa un búfer o silo compartido con una **capacidad máxima de 4 contenedores**.
  - El control de sincronización entre productores y consumidores debe realizarse mediante la clase **`java.util.concurrent.Semaphore`**:
    - **`semHuecos`:** Semáforo inicializado a **4 permisos** (indica los espacios libres disponibles para depositar contenedores).
    - **`semElementos`:** Semáforo inicializado a **0 permisos** (indica los contenedores actualmente disponibles para ser retirados).
    - **Exclusión mutua del búfer:** Debe asegurarse que la inserción y extracción de elementos sobre la estructura interna (cola, lista o array) no sufra colisiones (bien mediante métodos/bloques `synchronized` o mediante un semáforo binario de exclusión mutua `semMutex` con 1 permiso).
  - **Operación de Depósito (Productor):**
    1. Solicita permiso de espacio libre: `semHuecos.acquire()`.
    2. Inserta el contenedor en el búfer bajo exclusión mutua.
    3. Notifica la disponibilidad de un nuevo elemento: `semElementos.release()`.

    - **Operación de Retirada (Consumidor):**
        1. Solicita permiso de elemento disponible: `semElementos.acquire()`.
        2. Extrae el contenedor del búfer bajo exclusión mutua.
        3. Notifica la liberación de un espacio en el almacén: `semHuecos.release()`.
- **Hilos Productores (Grúas Pórtico de Descarga):**
    - Cada grúa lee el fichero de manifiesto dejado por un buque (`<id_buque>.txt`) y deposita sus contenedores en el almacén intermedio siguiendo el protocolo de semáforos.
- **Hilos Consumidores (Trenes de Evacuación Ferroviaria):**
    - Retiran contenedores del almacén intermedio y los contabilizan en un acumulador estadístico protegido en sección crítica.
- **Gestión de incidencias y cierre:**
    - Si algún buque sufrió una avería o retención aduanera (no generó fichero), se contabilizará en el registro de incidencias sin provocar caídas de ejecución.
    - La aplicación principal espera a que concluyan los hilos mediante **`join()`** y presenta el informe final balanceado de mercancías.

---

2. Aplicación Buque Mercante (Proceso Hijo)

- **Identificación y comunicación:**
    - Al iniciar su ejecución, espera un retardo aleatorio de atraque entre **0 y 500 milisegundos**.
    - Genera su identificador único combinando el prefijo `"BUQUE-"` y una marca temporal: `System.currentTimeMillis()`.
    - Comunica inmediatamente su identificador a la terminal portuaria imprimiéndolo por su salida estándar (`System.out.println(id_buque)`).
- **Maniobras y descarga:**
    - Simula las labores de amarre y preparación durmiendo el proceso entre **1 y 3 segundos** (`Thread.sleep`).
- **Probabilidad de avería / cuarentena (Sin descarga):**
    - De media probabilística, **1 de cada 5 buques (20% de probabilidad)** sufre una inspección aduanera desfavorable o avería, finalizando su ejecución sin llegar a escribir ningún fichero.
- **Generación del manifiesto de carga:**
    - Los buques autorizados generan aleatoriamente entre **2 y 4 contenedores**.
    - Cada contenedor contiene un código numérico entre **1 y 6** correspondiente a su categoría de mercancía (ver tabla).
    - Escribe los códigos en el fichero `<id_buque>.txt` en el directorio de trabajo, a razón de un código por línea.

Tabla de Categorías de Mercancía Marítima

Código	Tipo de Mercancía	Tratamiento Logístico
1	Carga Seca Estándar	Contenedor Dry Van general
2	Alimentación Refrigerada	Contenedor Reefer con conexión eléctrica
3	Productos Farmacéuticos	Control estricto de temperatura
4	Material Frágil y Electrónica	Estiba especial anti-impacto
5	Mercancía a Granel / Líquidos	Contenedor Cisterna / Tank
6	Mercancía Peligrosa (Código IMO)	Protocolo de seguridad y aislamiento

---

EJEMPLO DE EJECUCIÓN

Consola de la Aplicación Terminal Portuaria (Ejecución con 6 buques)

```
None
Indica el número de buques mercantes esperados: 6
** Desplegando procesos de buques mercantes en muelle... **
 -> Buque atracado y notificado: BUQUE-1731174901015
 -> Buque atracado y notificado: BUQUE-1731174901340
 -> Buque atracado y notificado: BUQUE-1731174901762
 -> Buque atracado y notificado: BUQUE-1731174902120
 -> Buque atracado y notificado: BUQUE-1731174902580
 -> Buque atracado y notificado: BUQUE-1731174902995

** Todos los buques han finalizado maniobras de atraque. **
** Activando almacén intermedio con Semáforos (Capacidad: 4 contenedores)... **

[GRÚA PÓRTICO] Contenedor 'CONT-Seca-1' depositado. Huecos libres: 3 | Elementos:
1
[GRÚA PÓRTICO] Contenedor 'CONT-Reefer-2' depositado. Huecos libres: 2 |
Elementos: 2
[TREN CARGA 1] Contenedor 'CONT-Seca-1' cargado en convoy. Huecos libres: 3 |
Elementos: 1
[GRÚA PÓRTICO] Contenedor 'CONT-IMO-6' depositado. Huecos libres: 2 | Elementos: 2
```

```
[GRÚA PÓRTICO] Contenedor 'CONT-Farma-3' depositado. Huecos libres: 1 | Elementos:
3
[GRÚA PÓRTICO] Contenedor 'CONT-Frágil-4' depositado. Huecos libres: 0 |
Elementos: 4
[GRÚA PÓRTICO] Silo LLENO (0 huecos). Grúa bloqueada en semHuecos.acquire()...
[TREN CARGA 2] Contenedor 'CONT-Reefer-2' cargado en convoy. semHuecos.release()
emitido -> Huecos libres: 1
[GRÚA PÓRTICO] Grúa desbloqueada tras liberación de hueco.

** Todos los contenedores han sido evacuados por ferrocarril. **

============================================================
      BALANCE OPERATIVO DE LA TERMINAL PORTUARIA
============================================================
Buques programados     : 6
Buques con descarga    : 5
Buques con incidencia  : 1

Desglose de contenedores transportados:
  - Tipo 1 (Carga Seca Estándar)           : 4 contenedores
  - Tipo 2 (Alimentación Refrigerada)      : 3 contenedores
  - Tipo 3 (Productos Farmacéuticos)       : 2 contenedores
  - Tipo 4 (Material Frágil y Electrónica) : 3 contenedores
  - Tipo 5 (Granel / Cisterna Líquidos)    : 1 contenedores
  - Tipo 6 (Mercancía Peligrosa IMO)       : 2 contenedores

Total de contenedores evacuados con éxito: 15
============================================================
```

CONSIDERACIONES A LA HORA DE VALORAR EL EJERCICIO

- **Compilación imprescindible:** La entrega debe compilar sin errores. **Las soluciones que no compilen serán calificadas con una nota máxima de 2 puntos sobre 10.**
- **Entorno controlado:** Prohibido el acceso a Internet y herramientas de IA durante la prueba.
- **Buenas prácticas de ingeniería de software:** Nomenclatura descriptiva, modularidad limpia, métodos con responsabilidades claras y comentarios útiles en los puntos críticos de sincronización.
- **Patrón Productor-Consumidor estricto:** La sincronización entre el depósito y la retirada de contenedores debe fundamentarse en la mecánica de los semáforos (`acquire()` y `release()` de `semHuecos` y `semElementos`), garantizando la ausencia de interbloqueos (*deadlocks*) o carreras críticas.

- **Portabilidad:** Rutas y comandos configurados para operar tanto en Linux como en Windows sin errores de separadores (`File.separator`, `File.pathSeparator`).

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN (TOTAL: 10 PUNTOS)

1. Aplicación Terminal Portuaria (Total: 6 puntos)

- **1.0 pto:** Recuperación y validación del número de buques (por argumento o teclado con fallback de 5 buques).
- **1.0 pto:** Despliegue de los procesos hijo con `ProcessBuilder`, lectura y captura del identificador por salida estándar.
- **2.0 ptos:** Implementación correcta del almacén de tránsito intermedio basado en semáforos (`semHuecos` y `semElementos`), gestionando adecuadamente los permisos, la capacidad máxima de 4 elementos y la exclusión mutua.
- **1.0 pto:** Lanzamiento y coordinación de hilos productores (grúas) e hilos consumidores (trenes), asegurando el paso de información sin pérdidas.
- **1.0 pto:** Sincronización final con `join()`, recuento protegido de categorías de mercancía y presentación del informe consolidado.

2. Aplicación Buque Mercante / Proceso Hijo (Total: 2 puntos)

- **1.0 pto:** Generación del identificador con timestamp, notificación por consola estándar y retardo simulado con `Thread.sleep`.
- **1.0 pto:** Simulación probabilística de incidencia/cuarentena (20%) y generación correcta del fichero de manifiesto `<id_buque>.txt` con los códigos numéricos de contenedores.

3. Concurrencia y Calidad de la Arquitectura (Total: 2 puntos)

- **1.0 pto:** Flujo libre de colisiones e interbloqueos en el almacén intermedio, con liberación adecuada de permisos en bloques `finally`.
- **1.0 pto:** Estructura modular, tratamiento riguroso de excepciones comprobadas (`IOException`, `InterruptedException`) y portabilidad multiplataforma Linux/Windows.